双休检测 6

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 要得到函数 $y=2^{2x-1}$ 的图象，只需将指数函数 $y=4^x$ 的图象（　　）

A. 向左平移 1 个单位长度

B. 向右平移 1 个单位长度

C. 向左平移$\frac{1}{2}$个单位长度

D. 向右平移$\frac{1}{2}$个单位长度

解析：D　因为 $y=4^x=2^{2x}$，$2^{2x-1}=2^{2\left(x-\frac{1}{2}\right)}$，所以为了得到函数 $y=2^{2x-1}$ 的图象，只需将指数函数 $y=4^x$ 的图象向右平移$\frac{1}{2}$个单位长度. 故选 D.

2. 函数 $f(x)=\ln(x-2)+x-4$ 的零点所在区间为（　　）

A.（2，3）　　B.（3，4）

C.（4，5）　　D.（5，6）

解析：B　由条件知函数 $f(x)$ 在（2，＋∞）上单调递增，又 $f(3)=-1<0$，$f(4)=\ln 2>0$，根据函数零点存在定理知该函数的零点所在区间为（3，4）.

3. 已知火箭在 t 时刻的速度为 $v(t)$（单位：千米/秒），质量为 $m(t)$（单位：千克），满足 $v(t)=v_0+u\ln\frac{m_0}{m(t)}$（$u$ 为常数），v_0，m_0 分别为火箭初始速度和质量. 假设一小型火箭初始质量 $m_0=1\,000$ 千克，其中包含燃料质量为 500 千克，初始速度 $v_0=0$，经过 t_1 秒后的速度 $v(t_1)=2$ 千米/秒，此时火箭质量 $m(t_1)=800$ 千克，当火箭燃料耗尽时的速度大约为（$\ln 2\approx0.69$，$\ln 5\approx1.61$）（　　）

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 7

解析：C　由题意，可得 $2=u\ln\frac{1\,000}{800}=u\ln\frac{5}{4}$，设火箭燃料耗尽时速度为 v，则 $v=u\ln\frac{1\,000}{500}=u\ln 2$，两式相除得 $v=2\times\frac{\ln 2}{\ln\frac{5}{4}}=\frac{2\ln 2}{\ln 5-2\ln 2}\approx\frac{2\times0.69}{0.23}=6$.

4.（2026·内蒙古赤峰模拟）某城市对一种每件售价为 160 元的商品征收附加税，税率为 $R\%$（即每销售 100 元征税 R 元），若年销售量为（$30-\frac{5}{2}R$）万件，要使附加税不少于 128 万元，则 R 的取值范围是（　　）

A.［4，8］　　B.［6，10］

C.［4%，8%］　　D.［6%，10%］

解析：A　根据题意，要使附加税不少于 128 万元，则（$30-\frac{5}{2}R$）$\times160\times R\%\geqslant128$，整理得 $R^2-12R+32\leqslant0$，解得 $4\leqslant R\leqslant8$. 所以 R 的取值范围是［4，8］. 故选 A.

5. 已知函数 $y=f(x)$ 是定义在［−1，1］上的奇函数，当 $x>0$ 时，$f(x)=x(x-1)$，则下列说法错误的是（　　）

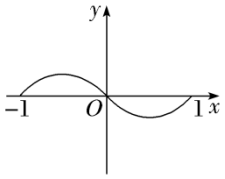
A. 函数 $y=f(x)$ 与 x 轴有 3 个交点

B. 当 $x<0$ 时，$f(x)=-x(x+1)$

C. 不等式 $f(x)<0$ 的解集是（−1，1）

D. $\forall x_1, x_2 \in [-1, 1]$，都有 $|f(x_1)-f(x_2)| \leqslant \frac{1}{2}$

解析：C　作出函数 $f(x)$ 的图象如图所示，由图可知，函数 $y=f(x)$ 与 x 轴有三个交点 -1，0，1，A 正确；当 $x<0$ 时，$-x>0$，$f(-x)=-x(-x-1)=x(x+1)$，所以 $f(x)=-f(-x)=-x(x+1)$，B 正确；由图可知，不等式 $f(x)<0$ 的解集是 $(0, 1)$，C 错误；当 $x \in [-1, 1]$ 时，$f(x)_{\max}=f\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}$，$f(x)_{\min}=f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{4}$，所以 $\forall x_1, x_2 \in [-1, 1]$，$|f(x_1)-f(x_2)| \leqslant f(x)_{\max}-f(x)_{\min}=\frac{1}{2}$，D 正确. 故选 C.



6. 心形代表浪漫的爱情，人们用它来向所爱之人表达爱意. 图 1 为一心形木屋的立面造型，呈现出优雅的弧度，心形木屋融入山川、河流、森林、草原，营造出一个精神和自然聚合的空间. 图 2 是由此抽象出来的一个“心形”图形，这个图形可看作由两个函数的图象构成，则“心形”在 x 轴上方的图象对应的函数解析式可能为（　　）



图 1

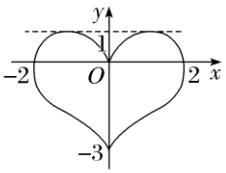


图 2

A. $y=|x|\sqrt{4-x^2}$　　B. $y=x\sqrt{4-x^2}$

C. $y=\sqrt{-x^2+2|x|}$　　D. $y=\sqrt{-x^2+2x}$

解析：C　$y|_{x=1}=\sqrt{3}>1$，故 A 错误；记 $f(x)=x\sqrt{4-x^2}$，则 $f(-x)=-x\sqrt{4-x^2}=-f(x)$，故 $f(x)$ 为奇函数，不符合题意，故 B 错误；记 $h(x)=\sqrt{-x^2+2|x|}$，则 $h(-x)=\sqrt{-x^2+2|x|}=h(x)$，故 $y=\sqrt{-x^2+2|x|}$ 为偶函数，当 $x \geqslant 0$ 时，$y=\sqrt{-x^2+2|x|}=\sqrt{-x^2+2x}=\sqrt{-(x-1)^2+1}$，此函数在 $(0, 1)$ 上单调递增，在 $(1, 2)$ 上单调递减，且 $h(0)=0$，$h(1)=1$，$h(2)=0$，故 C 正确；记 $g(x)=\sqrt{-x^2+2x}$，定义域为 $[0, 2]$，故 $g(x)$ 既不是奇函数也不是偶函数，不符合题意，故 D 错误.

7.（2026·福建福州模拟）当药品 A 注射到人体内，它在血液中的残余量会以每小时 25% 的速度减少，另一种药物 B 注射到人体内，它在血液中的残余量会以每小时 10% 的速度减少. 现同时给两位患者分别注射 800 mg 药品 A 和 500 mg 药品 B，当两位患者体内药品的残余量恰好相等时，所经过的时间约为（参考数据：$\lg 2 \approx 0.301$，$\lg 3 \approx 0.477$）（　　）

A. 0.57 h　　B. 1.36 h

C. 2.58 h　　D. 3.26 h

解析：C　设经过 t 小时后两位患者体内药品的残余量恰好相等，由题意得 $800\times(1-25\%)^t=500\times(1-10\%)^t$，整理得 $\left(\frac{5}{6}\right)^t=\frac{5}{8}$，两边取常用对数得 $t\lg\frac{5}{6}=\lg\frac{5}{8}$，即 $t(\lg 5-\lg 6)=\lg 5-\lg 8$，即 $t(1-2\lg 2-\lg 3)=1-4\lg$

2，所以 $t=\frac{1-4\lg 2}{1-2\lg 2-\lg 3}$，即 $t\approx\frac{1-4\times 0.301}{1-2\times 0.301-0.477}\approx 2.58$，所以大约经过 2.58 h 时，两位患者体内药品的残余量恰好相等. 故选 C.

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}|x+1|, x\le 0,\\ \frac{1}{x}, x>0,\end{cases}$ 关于 x 的方程 $f(x)-k=0$，下列判断正确的是（　　）

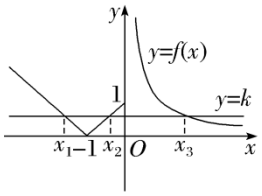
A. 当 $k=1$ 时，方程 $f(x)-k=0$ 有 3 个不同的实数根

B. 方程 $f(x)-k=0$ 至少有 2 个不同的实数根

C. 若方程 $f(x)-k=0$ 有 3 个不同的实数根，则 k 的取值范围为（0，1]

D. 若方程 $f(x)-k=0$ 有 3 个不同的实数根 x_1，x_2，x_3，则 $x_1+x_2+x_3$ 的取值范围为[−1，+∞）

解析：ACD　方程 $f(x)-k=0$ 根的问题可以转换成 $y=k$ 和 $y=f(x)$ 图象的交点问题，如图所示. 对于 A，由图象可知，当 $k=1$ 时，方程 $f(x)-k=0$ 有 3 个不同的实数根，故正确；对于 B，当 $k<0$ 时，结合图象可知，方程无解，故错误；对于 C，由图象可知 $y=k$ 和 $y=f(x)$ 的图象有 3 个交点时，k 的取值范围为（0，1]，故正确；对于 D，假设 $x_1<x_2<x_3$，结合图象可知 $x_1+x_2=-2$，$x_3\ge 1$，所以 $x_1+x_2+x_3\ge -1$，故正确. 故选 A、C、D.



9. 某大型商场开业期间为吸引顾客，推出“单次消费满 100 元可参加抽奖”的活动，奖品为本商场现金购物卡，可用于以后在该商场消费. 抽奖结果共分 5 个等级，等级 x 与购物卡的面值 y（元）的关系式为 $y=e^{ax+b}+k$，3 等奖比 4 等奖的面值多 100 元，比 5 等奖的面值多 120 元，且 4 等奖的面值是 5 等奖的面值的 3 倍，则（　　）

A. $a=-\ln 5$

B. $k=15$

C. 1 等奖的面值为 3 130 元

D. 3 等奖的面值为 130 元

解析：ACD　由题意可知，4 等奖比 5 等奖的面值多 20 元，因为 100÷20=5，所以 $\frac{(e^{3a+b}+k)-(e^{4a+b}+k)}{(e^{4a+b}+k)-(e^{5a+b}+k)}=e^{-a}=5$，则 $a=-\ln 5$，A 正确；由 $(e^{3a+b}+k)-(e^{4a+b}+k)=e^{3a+b}(1-e^{a})=100$，可知 $e^{3a+b}=125$. 因为 4 等奖的面值是 5 等奖的面值的 3 倍，所以 $e^{4a+b}+k=3(e^{5a+b}+k)$，解得 $k=5$，B 错误；则 3 等奖的面值为 $e^{3a+b}+k=125+5=130$ 元，D 正确；由 $e^{a+b}+k=e^{3a+b}\cdot e^{-2a}+k=125\times 25+5=3\,130$，故 1 等奖的面值为 3 130 元，C 正确. 故选 A、C、D.

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10. 函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-a, x>a,\\ x-2a, x\le a\end{cases}$ 至多有__1__个零点.

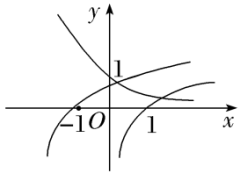
解析：当 $x>a$ 时，令 $x^2-a=0$，解得 $x=\pm\sqrt{a}$，但 $x>a$，所以只有 $x=\sqrt{a}$ 可能是零点，且 $a>0$，$\sqrt{a}>a$. 当 $x\leqslant a$ 时，令 $x-2a=0$，解得 $x=2a$，又 $x\leqslant a$，所以只有 $2a\leqslant a$，即 $a\leqslant 0$ 时，$x=2a$ 可能是零点. 综上，当 $a>0$ 时，至多 1 个零点；当 $a\leqslant 0$ 时，至多 1 个零点. 即函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-a, & x>a,\\ x-2a, & x\leqslant a\end{cases}$ 至多 1 个零点.

11.（2026·辽宁葫芦岛模拟）某景区套票原价 300 元/人，如果多名游客组团购买套票，现有如下两种优惠方案供选择：方案一：若人数不低于 10，则票价打 9 折，若人数不低于 50，则票价打 8 折；若人数不低于 100，则票价打 7 折. 不重复打折. 方案二：按原价计算，总金额每满 5 000 元减 1 000 元. 已知一个旅游团有 47 名游客，若可以两种方案搭配使用，则这个旅游团购票总费用的最小值为__11 710__元.

解析：方案一：满 10 人可打 9 折，则单人票价为 270 元，方案二：满 5 000 元减 1 000 元，按原价计算 $\frac{5\,000}{300}\approx 16.7$，则满 5 000 元至少需凑齐 17 人，$17\times 300-1\,000=5\,100-1\,000=4\,100$，则单人票价为 $\frac{4\,100}{17}\approx 241$. 满 10 000 元时，$\frac{10\,000}{300}\approx 33.3$，则需 34 人，单人票价为 241 元，满 15 000 元时，$\frac{15\,000}{300}=50$，人数不足. 因为 $241<270$，所以用方案二先购买 34 张票，剩余 13 人不满足方案二，但满足方案一，所以总费用的最小值为 $34\times 300-2\,000+13\times 300\times 0.9=11\,710$（元）.

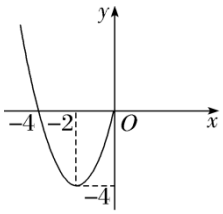
12.（2026·四川南充模拟）若函数 $f(x)=e^{-x}-\ln(x+a)$ 在（0，+∞）上存在零点，则实数 a 的取值范围为__（−∞，e）__.

解析：由题意，函数 $y=e^{-x}$ 与 $g(x)=\ln(x+a)$ 的图象在（0，+∞）上有交点，当 $a>0$ 时，$g(x)=\ln(x+a)$ 的图象是由函数 $y=\ln x$ 的图象向左平移 a 个单位长度得到的，根据图象可得只需要 $g(0)=\ln a<1$，即 $0<a<e$；当 $a\leqslant 0$ 时，$g(x)=\ln(x+a)$ 的图象是由函数 $y=\ln x$ 的图象向右平移 $|a|$ 个单位长度得到的，此时在（0，+∞）上恒有交点，满足条件，综上可得：$a<e$，即实数 a 的取值范围是（−∞，e）.



四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）已知函数 $f(x)$ 是定义在 **R** 上的奇函数，且当 $x\leqslant 0$ 时，$f(x)=x^2+4x$，函数 $f(x)$ 在 y 轴左侧的图象如图所示，请根据图象：

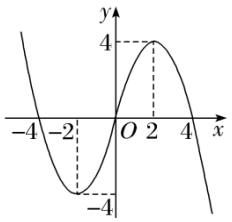


（1）画出 $f(x)$ 在 y 轴右侧的图象，并写出函数 $f(x)$（$x\in\mathbf{R}$）的单调区间；

（2）写出函数 $f(x)$（$x\in\mathbf{R}$）的解析式；

（3）若函数 $g(x)=f(x)+(3-a)x+4$（$x\in[2,4]$），求函数 $g(x)$ 的最小值.

解：（1）函数 $f(x)$ 是定义在 **R** 上的奇函数，即函数 $f(x)$ 的图象关于原点对称，则函数 $f(x)$ 图象如图所示. 故函数的单调递减区间为（−∞，−2），（2，+∞），单调递增区间为（−2，2）.



（2）根据题意，令 $x>0$，则 $-x<0$，则 $f(-x)=x^2-4x$，

又因为函数 $f(x)$ 是定义在 **R** 上的奇函数，

所以 $-f(x)=f(-x)=x^2-4x$，

即 $f(x)=-x^2+4x$，

所以 $f(x)=\begin{cases}x^2+4x, & x\le 0,\\ -x^2+4x, & x>0.\end{cases}$

（3）当 $x\in[2,4]$ 时，$f(x)=-x^2+4x$，

则 $g(x)=-x^2+4x+(3-a)x+4=-x^2+(7-a)x+4$，

其对称轴为 $x=\frac{7-a}{2}$，

当 $\frac{7-a}{2}<3$，即 $a>1$ 时，$g(x)_{\min}=g(4)=16-4a$，

当 $\frac{7-a}{2}\ge 3$，即 $a\le 1$ 时，$g(x)_{\min}=g(2)=14-2a$，

故 $g(x)_{\min}=\begin{cases}16-4a, & a>1,\\ 14-2a, & a\le 1.\end{cases}$

14.（15 分）为了改善水域的水质，某环保局于 2024 年年底在水域投入一些蒲草，这些蒲草在水中的蔓延速度越来越快，2025 年 2 月底测得蒲草覆盖面积为 36 m^2，2025 年 3 月底测得蒲草覆盖面积为 48 m^2，蒲草覆盖面积 y（单位：m^2）与月份 x（单位：月）的关系有两个函数模型 $y=ka^x$（$k>0$，$a>1$）与 $y=mx^2+n$（$m>0$）可供选择.

（1）分别求出两个函数模型的解析式；

（2）若 2024 年年底测得蒲草覆盖面积为 20 m^2，从上述两个函数模型中选择更合适的一个模型，说明理由，并估算至少到哪一年的几月底蒲草覆盖面积能达到 810 m^2？（参考数据：$\lg 2\approx 0.30$，$\lg 3\approx 0.48$）

解：（1）若选择模型 $y=ka^x$（$k>0$，$a>1$），

则 $\begin{cases}ka^2=36,\\ ka^3=48,\end{cases}$ 解得 $a=\frac{4}{3}$，$k=\frac{81}{4}$，

故函数的解析式为 $y=\frac{81}{4}\cdot\left(\frac{4}{3}\right)^x$.

若选择模型 $y=mx^2+n$（$m>0$），

则 $\begin{cases}4m+n=36,\\ 9m+n=48,\end{cases}$ 解得 $m=\frac{12}{5}>0$，$n=\frac{132}{5}$，

故函数的解析式为 $y=\frac{12}{5}x^2+\frac{132}{5}$.

（2）把 $x=0$ 代入 $y=\frac{81}{4}\cdot\left(\frac{4}{3}\right)^x$，可得 $y=\frac{81}{4}=20.25$，

把 $x=0$ 代入 $y=\frac{12}{5}x^2+\frac{132}{5}$，可得 $y=\frac{132}{5}$，可知 $\frac{132}{5}$ 与 20 相差比较大，

故选择模型 $y=\frac{81}{4}\cdot\left(\frac{4}{3}\right)^x$ 更合适.

令$\frac{81}{4}\cdot(\frac{4}{3})^{x}\geqslant 810$，可得$(\frac{4}{3})^{x}\geqslant 40$，

两边取对数可得$x\lg\frac{4}{3}\geqslant\lg 40$，

即$x\geqslant\frac{\lg 40}{\lg\frac{4}{3}}=\frac{2\lg 2+1}{2\lg 2-\lg 3}\approx\frac{2\times 0.3+1}{2\times 0.3-0.48}\approx 13.33$，

所以$x\geqslant 14$，

故至少到2026年2月底蒲草覆盖面积能达到810 m^2